APRESENTAÇÃO COMERCIAL · 2026

OrbitTrack



A plataforma que transforma encomendas de impressão 3D em experiências de confiança.

Portal white-label · Acompanhamento público · Passaporte digital da peça

O DESAFIO

Vender impressão 3D ainda é gerir incerteza

O processo de fabrico é sofisticado. A comunicação com o comprador continua artesanal.

01

Comunicação dispersa

Estados de encomenda espalhados por WhatsApp, email e chamadas. O mesmo pedido de informação repete-se todos os dias.

CUSTO: TEMPO

02

Processo invisível

O comprador não vê a peça a nascer. A confiança depende apenas da palavra de quem vende.

CUSTO: CONFIANÇA

03

Qualidade sem prova

Depois da entrega não existe um registo verificável do material, dos parâmetros ou da garantia.

CUSTO: MARGEM

Sem um ponto único de verdade, o vendedor perde tempo e o comprador perde confiança.

A SOLUÇÃO

Um portal com a sua marca, do primeiro estado à última peça

O OrbitTrack é um SaaS white-label que liga a oficina ao comprador através de um link privado — sem contas, sem apps e sem fricção.

1

Portal do comprador

Timeline, previsão de entrega e fichas técnicas — leitura por concluir.

2

Passaporte digital

Identidade técnica da peça, com certificado verificável previsto.

3

Documentos com marca

Recibos e certificados com a identidade da oficina (roadmap).

PROPOSTA DE VALOR

Quatro razões para mudar a forma como acompanha encomendas

Menos suporte

O comprador responde a si próprio na timeline. A equipa concentra-se na produção.

Preço justificado

Uma experiência profissional e um certificado elevam o valor percebido da peça.

Confiança verificável

Cada peça prevê identidade, número de série e um código público de verificação.

Modelo multi-empresa

RLS por empresa no desenho. O isolamento ainda não foi provado com testes.

Visão de valor. Isolamento por RLS, certificado e documentos são roadmap ou estão por validar.

UMA PLATAFORMA, TRÊS EXPERIÊNCIAS

Parcial

O mesmo sistema, três pontos de vista

VENDEDOR

Painel de gestão

- Autenticação e perfil da empresa
- Lista de encomendas e ficha técnica
- Estados configuráveis com cor e mensagem
- Dashboard com contagem total

COMPRADOR

Link privado

- Sem registo e sem palavra-passe
- Estrutura de timeline com datas e mensagens
- Previsão de entrega e notas públicas
- Contacto direto com a oficina

PEÇA

Passaporte digital

- Número de série e data de impressão
- Material, camada, peso e impressora
- Visualizador 3D e fotos
- Certificado com código de verificação

Visão funcional. Portal, passaporte e certificados ainda não estão ligados a dados; recibos e QR são roadmap.

COMO FUNCIONA

Parcial

Da criação da encomenda à avaliação do comprador

1

Criar

Encomenda, comprador, itens e ficha técnica.

2

Atualizar

Estado, mensagem e fotos do progresso.

3

Partilhar

Link privado e QR code para a embalagem.

4

Acompanhar

O comprador vê tudo no telemóvel.

5

Fechar

Recibo, certificado e avaliação (roadmap).

Um único link substitui dezenas de mensagens de acompanhamento.

Fluxo-alvo. Nesta versão, criação de encomenda e atualização de estado ainda não estão operacionais.

PAINEL DO VENDEDOR

O pulso da oficina num único ecrã

Parcial

- Contagem total de encomendas
- Configuração de estados por empresa
- Perfil white-label com logótipo, capa e cores
- Ações de link público e documentos (roadmap)



Apenas a contagem total é calculada. O mock ilustra a evolução; link, recibo e certificado não estão disponíveis.

GESTÃO DE ENCOMENDAS

Parcial

O contexto que cada encomenda pode reunir

Encomenda	Comprador	Estado	Previsão	Total
2026-0001	Ana Martins	A imprimir	12/11/2026	84,90 €
2026-0002	João Silva	Acabamento	18/11/2026	129,00 €
2026-0003	Rita Costa	Enviada	21/11/2026	47,50 €

Dados de exemplo. Não representam clientes reais.

- Dados do comprador: nome, email e telefone
- Itens com material, cor, camada, enchimento, peso e impressora
- Notas públicas e notas internas separadas
- Previsão de entrega no modelo; histórico por ligar

- **Ficha técnica completa**
- **Histórico planeado**
- **Notas separadas**

Apenas a listagem está implementada. A criação falha por numero_encomenda; a edição está vazia e as ações não têm handlers.

ESTADOS CONFIGURÁVEIS

Parcial

O processo da sua oficina, não o nosso

- Recebida
  mensagem opcional e fotos
- Em fila
  mensagem opcional e fotos
- **A imprimir**
  mensagem opcional e fotos
- Acabamento
  mensagem opcional e fotos
- Controlo de qualidade
  mensagem opcional e fotos
- Enviada
  mensagem opcional e fotos
- Entregue

Configuração por empresa

1. Cada empresa define nome, ordem, cor e mensagem padrão
2. Histórico previsto com data, estado e mensagem
3. A timeline deverá ser a mesma que o comprador vê no link privado
4. Fotos e mensagens por fase (roadmap)
5. Estados iniciais prontos a usar, mas totalmente editáveis

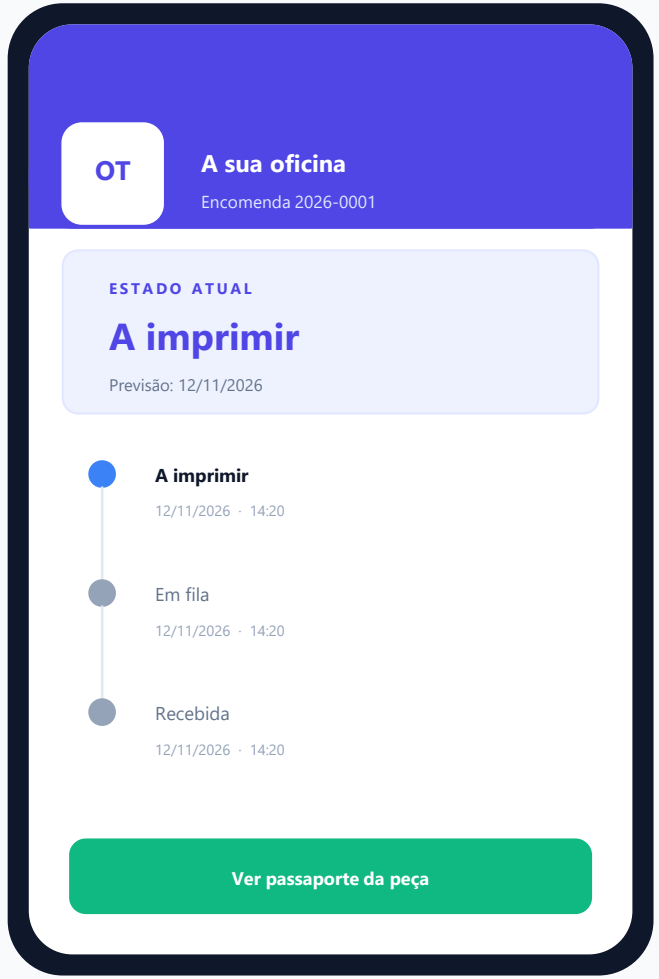
Configuração de estados implementada. Alteração de estado, histórico e fotos ainda não estão ligados.

PORTAL DO COMPRADOR

Parcial

Uma experiência mobile-first, sem login

- Link único de 36 caracteres aleatórios, sem sequência
- Cabeçalho com logótipo, capa e cores da empresa
- Estado atual em destaque e barra de progresso
- Estrutura de timeline com datas, mensagens e fotos
- Fichas técnicas das peças



Interface implementada; leitura de dados por RPC, recibo e certificado por concluir.

PASSAPORTE DIGITAL

A peça deixa de ser anónima

Em desenvolvimento

1

Ficha técnica

Material, cor, altura de camada, enchimento, tempo, peso e impressora.

2

Visualizador 3D

Componente GLB/GLTF com rotação e zoom; STL ainda não suportado.

3

Proveniência

Número de série, data de impressão, fotos e certificado associado.

NÚMERO DE SÉRIE

OT-2026-0042 · PLA PRETO · 0,20 mm

Ficha técnica, fotos, modelo 3D e certificado associados à peça.

Página e modelo de dados estruturados. Leitura pública e visualizador ainda não ligados.

CERTIFICAÇÃO

Um selo com verificação pública

Parcial



CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

AB7K-92QX

Bronze

Verificação essencial

Prata

Controlo de qualidade

Ouro

Processo completo

- Código único por certificado no modelo de dados
- RPC prevê empresa, peça, data de emissão e selo
- Critérios de qualidade previstos por empresa
- Garantia configurável no modelo (meses)

Modelo, RPC e interface base definidos. Emissão por concluir; a verificação pública ainda está bloqueada por RLS.

DOCUMENTOS

Em desenvolvimento

Recibos e certificados com a identidade da oficina

Recibo

Número sequencial por empresa, data, valor, método de pagamento e observações.

Certificado

Selo gráfico, critérios verificados, garantia, código e QR de verificação.

Cartão QR

Formato para imprimir e colar na embalagem ou na própria peça.

RECIBO · REC-2026-0007

84,90 €

Ana Martins · 12/11/2026 · Transferência

Documento ilustrativo; a geração ainda não está ligada.

Esqueleto de geração em jsPDF. Layout final, logótipo e QR por integrar.

LIGAÇÃO FÍSICO-DIGITAL

Planeado

Um QR code que continua a funcionar anos depois



QR de exemplo — aponta para um domínio ilustrativo.

1

Imprimir

Cartão com QR e número da peça.

2

Colar

Na embalagem ou na base da peça.

3

Verificar

O cliente abre o passaporte no telemóvel.

Biblioteca de QR instalada. Geração, download PNG/PDF e cartão de embalagem por implementar.

WHITE-LABEL

Parcial

A sua marca em cada ponto de contacto

Indigo	Esmeralda	Âmbar	Grafite	Neve
#4F46E5	#10B981	#F59E0B	#0F172A	#F8FAFC

- Cores guardadas no perfil da empresa
- Logótipo e foto de capa associados ao perfil
- Rodapé e contactos editáveis
- Aplicação aos PDFs e certificado (roadmap)



Perfil, contactos e cores guardados. Aplicação aos PDFs/certificado por concluir; uploads sem validação.

SEGURANÇA E ISOLAMENTO

Multi-empresa desde a primeira tabela

Parcial

✓ Row Level Security

Cada linha é filtrada por empresa_id e auth.uid().

✓ Tokens públicos

24+ caracteres aleatórios; sem sequência nem enumeração.

✓ RPC dedicadas

Desenhadas para o público ler apenas o que a função devolve; integração por concluir.

RISCOS IDENTIFICADOS NA AUDITORIA

- Buckets atualmente públicos — migrar para privado + URLs assinadas.
- Páginas públicas consultam tabelas diretamente — usar as RPC já criadas.
- Sem testes automatizados de RLS nem rate limiting.

Schema RLS e funções definidos. Faltam testes de isolamento e revisão das políticas de Storage.

ARQUITETURA

Uma stack atual, simples de operar

01

Experiência

- React 19 + Vite
- TypeScript
- Tailwind CSS 4
- React Router 7

02

Serviços

- Supabase Auth
- PostgreSQL + RLS
- Storage
- Funções RPC

03

Conteúdo

- three.js + React Three Fiber
- jsPDF
- qrcode.react
- date-fns

Deploy previsto: Vercel (SPA com rewrites para rotas profundas).

ESTADO ATUAL

O que existe hoje, sem promessas que não possam ser cumpridas

Módulo / funcionalidade	Estado
Autenticação, sessão e recuperação	Parcial
Perfil white-label da empresa	Parcial
Criação e listagem de encomendas	Bloqueado
Configuração de estados por empresa	Parcial
Dashboard com indicadores de gestão	Parcial
Portal público de acompanhamento	Bloqueado
Passaporte digital da peça	Bloqueado
Certificados e verificação pública	Bloqueado
Recibos e cartões QR em PDF	Em desenvolvimento
Pesquisa, filtros e edição de encomendas	Em desenvolvimento
Testes automatizados e validação de RLS	Planeado
Notificações automáticas e pagamentos	Planeado

Nenhum item está validado ponta a ponta. Matriz detalhada na documentação técnica.

CASOS DE UTILIZAÇÃO

Para quem constrói por encomenda

ESTÚDIO DE PROTOTIPAGEM

Muitas encomendas, pouca margem para suporte

Precisa de reduzir mensagens repetitivas e dar previsibilidade a clientes empresariais.

Ganho: menos interrupções, mais horas de máquina.

PEÇAS PERSONALIZADAS

Cada peça é única e vale contar essa história

Vende para particulares que valorizam proveniência, fotos e garantia.

Ganho: preço premium sustentado por um passaporte digital.

PEQUENO FABRICANTE

Reposições e séries curtas ao longo dos anos

Precisa de manter o histórico de parâmetros e materiais por número de série.

Ganho: reposições mais rápidas e menos erros.

ROADMAP

Três horizontes, sem datas inventadas

AGORA

Estabilizar o núcleo

- Build de produção verde
- Ligar portal público às RPC
- Numeração automática de encomendas
- Buckets privados e testes de RLS

Critério: fluxo público funcional em ambiente de ensaio.

A SEGUIR

Fechar a experiência

- Estados com fotos e timeline
- Recibos e certificados com marca
- QR codes PNG/PDF
- Visualizador 3D com fallback

Critério: documentos emitidos com a marca da oficina.

DEPOIS

Escalar o negócio

- Notificações por email
- Pagamentos online
- Métricas e relatórios
- Integração com impressoras

Critério: integrações validadas com clientes-piloto.

PRÓXIMO PASSO

Uma demonstração com os dados da sua oficina



Mostramos o painel e o percurso do comprador com dados de exemplo — em menos de 20 minutos.

Contacto a preencher pelo vendedor · hello@orbittrack.pt (exemplo)

Obrigado.